Рабочий лист · геометрия · урок 18

Понятие вектора в пространстве

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Вектор, у которого начало совпадает с концом, называется _____.
2. Длина вектора AB равна длине _____ AB.
3. Два ненулевых вектора коллинеарны, если они лежат на одной прямой или на _____ прямых.
4. Векторы называются равными, если они сонаправлены и их _____ равны.

2 Верно или неверно?

Векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{BA}$ равны.	В / Н
Нулевой вектор коллинеарен любому вектору.	В / Н
Ненулевые векторы, лежащие на скрещивающихся прямых, могут быть коллинеарными.	В / Н
Если точки A, B, C не лежат на одной прямой и $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, то $ABCD$ — параллелограмм.	В / Н
Любые два вектора одинаковой длины равны.	В / Н

3 Длины и количества

куб с ребром 4: $|AC|$ = _____

куб с ребром 4: $|AC_1|$ = _____

куб с ребром 6, M — середина B_1C_1: $|AM|$ = _____

прямоугольный параллелепипед 3 × 4 × 12: длина диагонали = _____

векторов с концами в вершинах куба, равных AB (вместе с ним): _____

различных векторов задают рёбра куба: _____

4 Реши

1. В тетраэдре $ABCD$ точки M, N, P, Q — середины рёбер AB, BC, CD, DA, $AC = 10$. Докажи, что $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$, и найди $|\overrightarrow{MN}|$.

2. Ребро куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равно 4, M — середина CC_1. Найди $|\overrightarrow{AM}|$.

3. Сколько различных векторов задают рёбра правильной треугольной призмы (каждое ребро — в обе стороны)?